

Processamento de Imagens

Atividade 5

Transformações de intensidade usando equalização de histogramas

Aluno: Caio Nogueira Bindella

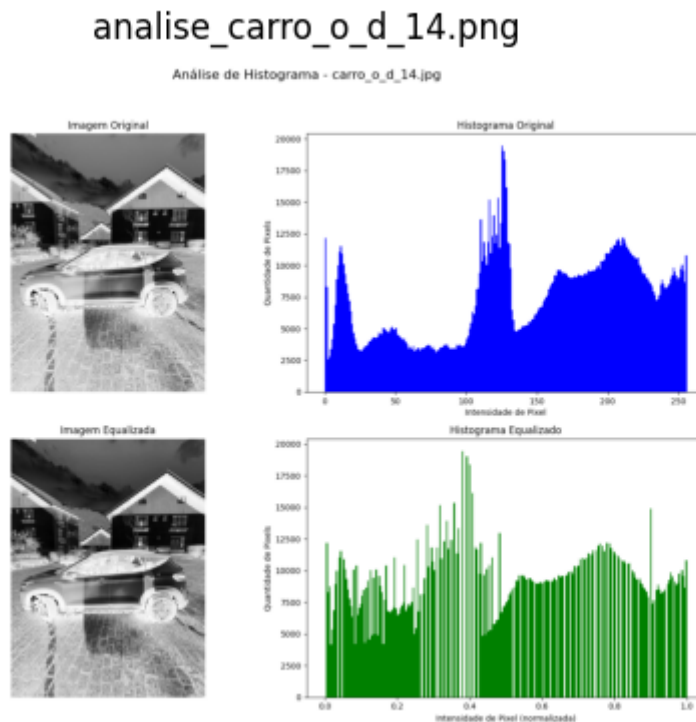
Matrícula: 202110049311

Professora: Silvia Dias

18/09/2025

Análise Subjetiva dos Resultados - Classe Carro

1. Imagem carro_o_d_14.jpg (Ambiente Externo, Dia)

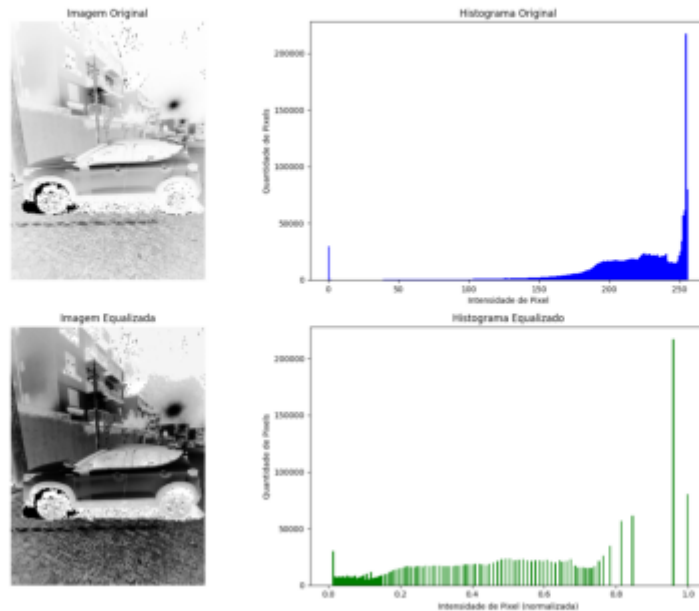


- **Análise da Imagem Original:** A foto original, tirada em um dia ensolarado, apresenta um alto contraste. O principal problema é uma sombra projetada muito forte que esconde detalhes importantes na parte frontal e inferior do veículo, incluindo a roda. O histograma original confirma essa má distribuição de tons, com uma grande concentração de pixels nas áreas muito escuras (sombra) e muito claras (céu, lataria), faltando tons intermediários.
- **Análise da Imagem Equalizada:**
 - **Pontos Positivos:** A equalização de histograma foi extremamente eficaz em melhorar a visibilidade nas áreas de sombra. Detalhes que antes estavam completamente ocultos, como o design da roda dianteira e a textura dos paralelepípedos sob a sombra, agora são perfeitamente distinguíveis. O método redistribuiu os tons, resultando em um contraste mais equilibrado em toda a cena.
 - **Pontos Negativos:** Como consequência do clareamento das sombras, as áreas que já eram bem iluminadas, como o céu e as fachadas dos prédios, tornaram-se superexpostas ("estouradas"), com perda de textura e detalhes. A imagem como um todo adquiriu um aspecto um pouco "lavado" e menos natural.

2. Imagem carro_o_n_14.jpg (Ambiente Externo, Noite)

analise_carro_o_n_14.png

Análise de Histograma - carro_o_n_14.jpg

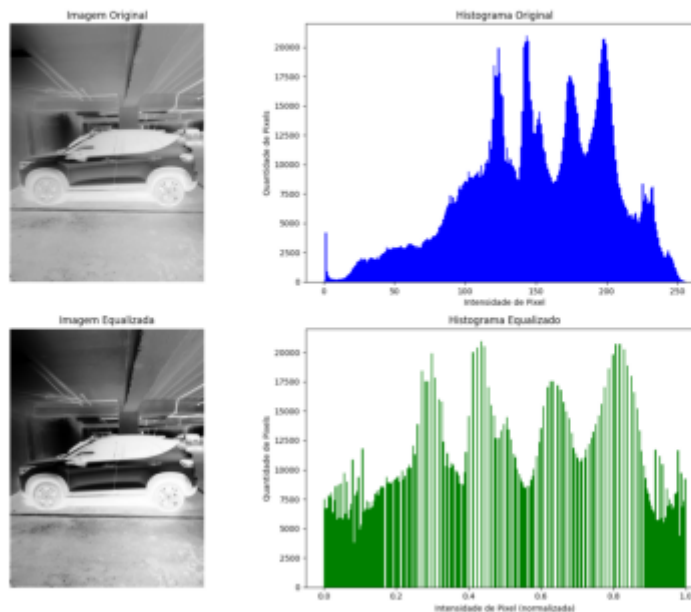


- **Análise da Imagem Original:** Esta imagem é muito escura (subexposta) devido à iluminação noturna precária. A metade inferior do carro está quase totalmente imersa em escuridão, tornando as rodas invisíveis. O histograma original reflete isso claramente, com quase todos os pixels da imagem concentrados no extremo esquerdo do gráfico, nos níveis de intensidade mais baixos.
- **Análise da Imagem Equalizada:**
 - **Pontos Positivos:** O resultado é impressionante em termos de recuperação de informação. A imagem foi drasticamente clareada, revelando o contorno completo do carro, o design das rodas e detalhes do ambiente que eram impossíveis de ver. O método conseguiu "resgatar" uma imagem que era praticamente inútil para análise de detalhes.
 - **Pontos Negativos:** O principal ponto negativo é a amplificação massiva do ruído digital, que já existia na foto original devido à falta de luz. Ao clarear as áreas escuras, o ruído tornou-se extremamente aparente, deixando a imagem com um aspecto muito granuloso e com baixa definição.

3. Imagem carro_i_d_14.jpg (Ambiente Interno, Dia)

analise_carro_i_d_14.png

Análise de Histograma - carro_i_d_14.jpg

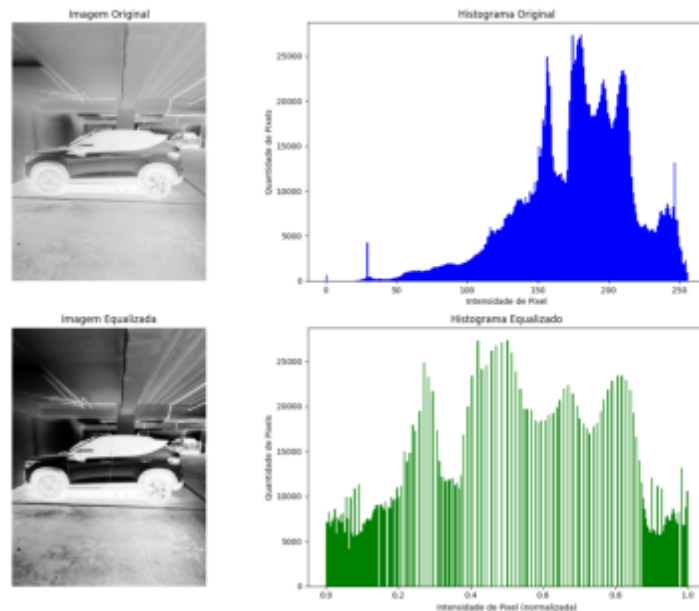


- Análise da Imagem Original: Capturada em uma garagem, a iluminação é artificial e mais controlada, resultando em uma imagem nítida onde todo o perfil do carro é visível. O histograma original já mostra uma distribuição de tons mais saudável em comparação com as imagens externas, com vários picos distribuídos pela faixa de intensidade.
- Análise da Imagem Equalizada:
 - Pontos Positivos: A equalização proporcionou um aumento sutil, mas eficaz, no contraste global. As texturas do piso de concreto e as linhas da carroceria do veículo ficaram mais acentuadas e definidas. A imagem ganhou mais "profundidade" e os detalhes ficaram mais nítidos.
 - Pontos Negativos: Não há pontos negativos significativos a serem destacados. Como a imagem original já era de boa qualidade, o método atuou como um refinamento, melhorando a qualidade visual sem introduzir artefatos indesejados.

4. Imagem carro_i_n_14.jpg (Ambiente Interno, Noite)

analise_carro_i_n_14.png

Análise de Histograma - carro_i_n_14.jpg



- **Análise da Imagem Original:** A cena é quase idêntica à versão diurna, pois a iluminação da garagem é a única fonte de luz. A imagem é nítida e o objeto está bem visível. Seu histograma é muito parecido com o da imagem carro_i_d_14.jpg, indicando características de iluminação semelhantes.
- **Análise da Imagem Equalizada:**
 - **Pontos Positivos:** Os resultados são consistentes com os da imagem anterior. A equalização aumentou o contraste, realçando os contornos do carro e as texturas do ambiente da garagem. A imagem ficou ligeiramente mais clara e com uma aparência mais vívida.
 - **Pontos Negativos:** Assim como no caso anterior, não há desvantagens notáveis. O método melhorou uma imagem que já era boa, realçando detalhes sem degradar sua qualidade.

Link do repositório com a base de imagens disponível na branch **equalized_histogram** dentro da pasta assets:

https://github.com/CaioBindella/Processamento_de_Imagens/tree/equalized_histogram